Enlace BPSK de telemetría industrial bajo ruido impulsivo: diseño Tx–canal–Rx, receptor con filtro acoplado, implementación SDR y evaluación BER

Julian Camilo Acevedo Salamanca
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Email: julian2224735@correo.uis.edu.co

Luigy Andrey Amado Durán
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Email: luigy2230397@correo.uis.edu.co

Juan Camilo Salazar Ariza
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Email: juan2212263@correo.uis.edu.co

***Abstract*—An industrial telemetry link was designed for a process plant where motors, contactors and variable-frequency drives produce short, high-amplitude impulsive disturbances. The baseband model uses BPSK at $R_s = 32$ ksym/s ($R_b = 32$ kb/s), 8 samples per symbol and root-raised-cosine (RRC) pulse shaping with $\beta = 0.35$, over a channel with additive white Gaussian noise plus a controlled periodic impulse train. The receiver applies an RRC matched filter, samples once per symbol at the eye maximum (offset 0, total delay of 11 symbols) and takes a minimum-distance decision. At the decision instants the matched filter reduces a single-sample impulse to 10 % of its amplitude, so with the project noise level no bit errors occurred for impulse amplitudes up to 5, although the decision margin fell from 0.88 to 0.40. The impulses were clearly visible in the time domain and in the constellation but barely in the power spectral density, where they only raised the floor and added a 1 kHz line comb. With differential encoding, the flowgraph reached a BER of 10^{-3} at $E_b/N_0 = 7.3$ dB, in agreement with theory; impulses of amplitude 1 caused no measurable penalty, whereas impulses of amplitude 5 caused a 1.8 dB penalty and a slowly decaying curve, explained by the symbols adjacent to each impulse. The link was also configured for HackRF One and USRP radios, together with the BER instrumentation for the experimental comparison.**

***Index Terms*—BPSK, ruido impulsivo, filtro acoplado, RRC, BER, SDR, telemetría industrial; BPSK, impulsive noise, matched filter, root-raised cosine, bit error rate, software-defined radio.**

Repositorio: github.com/juliancamiloacevedosalamanca-ship-it/ComunicacionesII_Grupo01

I. Introduction

En una planta de proceso, un nodo sensor envía variables de baja velocidad —temperatura, vibración y estado de una máquina— hacia una estación de supervisión. El entorno contiene motores, contactores, variadores de frecuencia y cargas inductivas cuya conmutación produce perturbaciones electromagnéticas muy breves y de gran amplitud. Las mediciones en interiores identifican a los equipos con interruptores electromecánicos y a los motores como fuentes dominantes de ruido impulsivo de banda ancha [1], y su estadística se aparta del modelo gaussiano [2]. En entornos industriales reales, este tipo de interferencia afecta enlaces de paquetes cortos y motiva técnicas de mitigación específicas [3].

El problema técnico no es aumentar la tasa de datos, sino conservar una señal reconocible y recuperar los bits cuando aparecen estos eventos. El trabajo se desarrolló en cuatro fases: modelado del canal con una perturbación impulsiva controlada; diseño de un transmisor con conformación de pulso y de un receptor digital propio; preparación del enlace sobre radios definidos por software (SDR), y caracterización del desempeño mediante curvas BER frente a E_b/N_0.

La Sección II define objetivos y alcance; la Sección III presenta el modelo, el transmisor, el receptor, la implementación SDR y la instrumentación; la Sección IV reporta y analiza los resultados, y la Sección V resume las conclusiones.

II. Objetivos y alcance

Objetivo general: diseñar, simular y preparar para hardware SDR un enlace digital BPSK de telemetría industrial, con un receptor propio capaz de recuperar la información bajo un modelo de ruido AWGN más ruido impulsivo, y evaluar su desempeño mediante curvas BER frente a E_b/N_0.

Objetivos específicos:

1) Relacionar los requerimientos de la aplicación con R_s, R_b, SPS, la tasa de muestreo y el filtro RRC.
2) Diseñar el receptor (filtro acoplado, observación del ojo, muestreo y decisión) y validarlo en condición ideal y con el modelo de canal del proyecto.
3) Cuantificar el efecto del ruido impulsivo en tiempo, frecuencia, constelación y tasa de error de bit.
4) Configurar la interfaz con HackRF One y USRP sin alterar los parámetros de diseño y preparar la medición BER experimental.

Alcance: el canal se modela en banda base con AWGN de amplitud 0.10 y un tren periódico de impulsos reales de amplitud $A_{imp} \in \{0, 0.3, 0.6, 1.0\}$, un impulso cada 256 muestras; para el análisis de robustez se extiende a $A_{imp} = 5$. En simulación se asume temporización ideal; en hardware se incorporan recuperación de frecuencia, reloj y fase. Las mediciones con el radio físico se realizan en el laboratorio con los flujogramas descritos.

III. Metodología

A. Escenario y requisitos

La Fig. 1 muestra el escenario: el transmisor está montado sobre una banda transportadora accionada por un motor, cerca del tablero de contactores y del variador, y el receptor se ubica en la sala de supervisión. Si cien sensores reportan muestras de 16 bits a 10 Hz, la carga útil es 16 kb/s; con cabeceras y verificación de errores, $R_b = 32$ kb/s deja un margen de 2:1. Se conservaron $R_s = 32$ ksym/s y SPS $= 8$ porque cubren ese requerimiento, mantienen continuidad con la ficha de decisión y producen una tasa de banda base (256 kS/s) que se adapta a las tasas de los SDR con relaciones racionales sencillas.

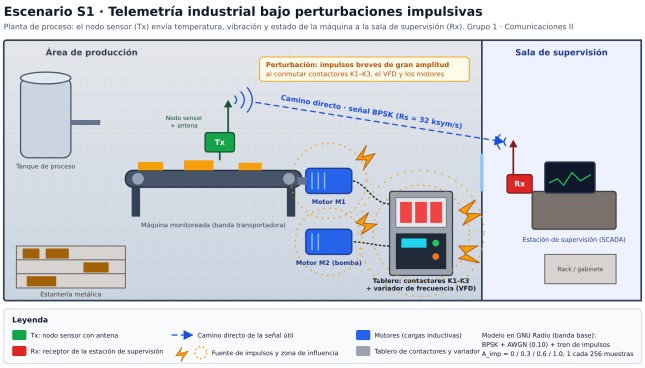


Fig. 1: Escenario contextual: nodo sensor (Tx), estación de supervisión (Rx) y fuentes de ruido impulsivo.

B. Modelo del canal

La señal recibida en banda base es

$$r[n] = s[n] + w[n] + A_{imp} \sum_k \delta[n - 255 - 256k], \qquad (1)$$

donde $w[n]$ es AWGN complejo de potencia $0.10^2 = 0.01$. El tren de impulsos tiene potencia media $A_{imp}^2/256$, muy inferior a su potencia pico A_{imp}^2; este contraste explica gran parte de los resultados. Con la señal de potencia ≈ 1, el AWGN equivale a $E_b/N_0 \approx 29$ dB.

C. Transmisor

Se seleccionó BPSK ($M = 2$, $k = \log_2 M = 1$) porque, para una misma amplitud, ofrece la mayor distancia entre símbolos; se descartó OOK/ASK porque transporta la información en la amplitud, justamente lo que alteran los impulsos, y QPSK/16QAM porque aumentan R_b sin necesidad y reducen la separación. Los bits provienen de una secuencia PRBS-15 conocida, se mapean como $0 \to -1$, $1 \to +1$ y se conforman con un filtro RRC de $\beta = 0.35$ y longitud de 11 símbolos. La implementación genera 89 coeficientes (número impar) con ganancia SPS, de modo que el nivel de cada símbolo es $\approx \pm 1$. El ancho de banda ocupado es

$$B \approx (1 + \beta) R_s = 1.35 \times 32 \text{ kHz} = 43.2 \text{ kHz}, \qquad (2)$$

frente a ≈ 64 kHz entre primeros nulos del pulso rectangular usado en la fase de canal. La Tabla I resume los parámetros.

TABLE I: Parámetros del enlace

Parámetro	Valor	Relación
Modulación	BPSK	$M = 2$
Tasa de símbolos R_s	32 ksym/s	requisito
Tasa de bits R_b	32 kb/s	$R_s \log_2 M$
Muestras por símbolo	8	–
Tasa de banda base	256 kS/s	$R_s \cdot$ SPS
Roll-off / span	0.35 / 11	–
Ancho de banda	43.2 kHz	$(1+\beta)R_s$
AWGN del canal	0.10	$E_b/N_0 \approx 29$ dB
Período de impulsos	256 muestras	1 ms

D. Elección del roll-off y de la longitud del RRC

Los valores $\beta = 0.35$ y span de 11 símbolos venían en el archivo base, por lo que se compararon con otras opciones antes de conservarlos. La Fig. 2 muestra la PSD de la señal conformada al variar cada parámetro, y la Tabla II resume el ancho de banda que contiene el 99 % de la potencia, el nivel del mayor lóbulo fuera de banda (medido 8 kHz más allá del borde $(1+\beta)R_s/2$) y la apertura del ojo a la salida del filtro acoplado cuando el muestreo se corre 0, 1 y 2 muestras.

TABLE II: Efecto de β y del span del RRC

Filtro	$B_{99\%}$	Lóbulo f. b.	Ojo (0/1/2 m.)	PAPR
$\beta = 0.20$, span 11	34.2 kHz	-46 dB	0.98 / 0.50 / 0.00	5.6 dB
$\beta = 0.35$, span 11	37.2 kHz	-51 dB	0.99 / 0.64 / 0.25	4.0 dB
$\beta = 0.50$, span 11	40.5 kHz	-53 dB	0.99 / 0.72 / 0.40	3.3 dB
$\beta = 1.00$, span 11	52.2 kHz	-57 dB	1.00 / 0.86 / 0.64	3.6 dB
$\beta = 0.35$, span 5	37.2 kHz	-37 dB	0.96 / 0.63 / 0.24	3.7 dB
$\beta = 0.35$, span 21	37.2 kHz	-59 dB	0.99 / 0.64 / 0.26	4.1 dB

Un β menor reduce el ancho de banda, pero hace el ojo más estrecho: con $\beta = 0.2$ basta un error de 2 muestras en el instante de muestreo para cerrarlo, y la relación entre potencia pico y promedio sube a 5.6 dB, lo que obliga a reducir la amplitud digital en el transmisor del SDR para no saturar el conversor. Un β mayor tolera mejor los errores de sincronización, pero ocupa más espectro: $\beta = 1$ necesita un 40 % más de ancho de banda. Con $\beta = 0.35$ el enlace ocupa 37 kHz (99 % de la potencia) y conserva un margen razonable ante errores de temporización, lo que es adecuado para un enlace de telemetría que debe convivir con otros equipos de la planta. En cuanto a la longitud, con 5 símbolos el truncamiento deja lóbulos de -37 dB e interferencia intersimbólica residual (el ojo baja a 0.96). Con 21 símbolos se gana poco frente a 11, a cambio de duplicar los coeficientes y el retardo. Por eso se conservaron $\beta = 0.35$ y 11 símbolos.

E. Receptor

El receptor cumple cuatro funciones. *Filtrado:* un filtro RRC acoplado con coeficientes $h_{rx}[n] = h[n]/\sum h^2$, de modo que la cascada Tx–Rx es un coseno alzado sin interferencia intersimbólica y el valor de decisión vale ± 1. *Observación:* un diagrama de ojo a la salida del filtro acoplado. *Muestreo:* cada filtro de 89 coeficientes introduce un retardo de 44 muestras; el retardo total es 88 muestras, exactamente 11 símbolos, por lo que se conserva una muestra de cada 8 con desfase 0, y la secuencia recuperada está retrasada 11 bits respecto a

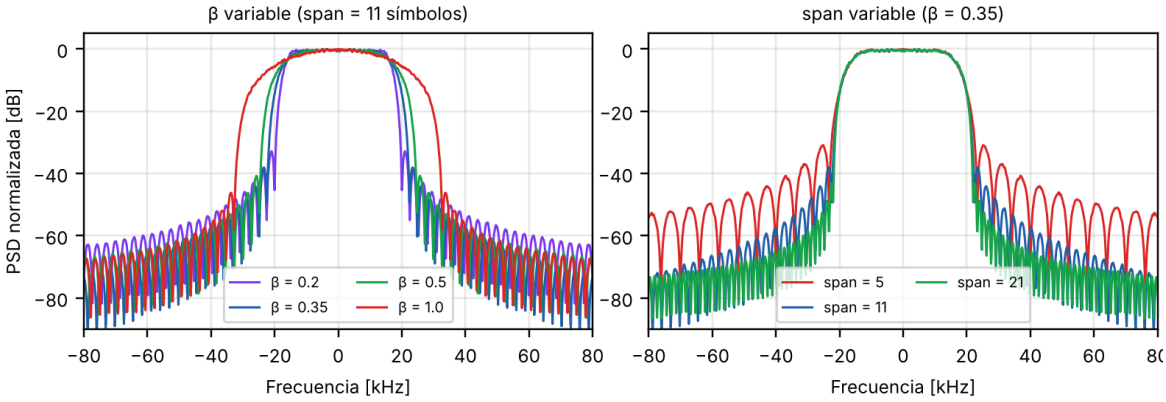


Fig. 2: PSD normalizada de la señal BPSK conformada con RRC ($R_s = 32$ ksym/s, SPS $= 8$) al variar el roll-off (izquierda) y la longitud del filtro (derecha), calculada numéricamente con los mismos parámetros del flujograma.

la transmitida. *Decisión:* distancia mínima a los puntos ± 1, equivalente al umbral $I = 0$.

El filtro acoplado también atenúa los impulsos: un impulso de una sola muestra aparece a la salida multiplicado por la forma del filtro, con un valor máximo

$$\frac{\max_n h[n]}{\sum_n h^2[n]} = \frac{1.092}{7.94} = 0.137, \tag{3}$$

de modo que un impulso de amplitud A_{imp} desplaza la variable de decisión como máximo $0.137\, A_{imp}$.

F. Implementación con SDR

La Fig. 3 muestra la arquitectura completa, implementada en un entorno de radio definida por software [5], [8]. Para hardware se conservan la modulación, R_s, SPS, β y la decisión, y se agregan los parámetros propios del radio: frecuencia central $f_c = 960$ MHz (la asignada en el laboratorio del curso), tasa del radio de 2 MS/s en HackRF One [6] y 1 MS/s en USRP [7], y remuestreo racional $256\,\text{k} \times 125/16 = 2$ MS/s ($\times 125/32$ para USRP), con la operación inversa en recepción. Los osciladores se sintonizan en $f_c \mp 200$ kHz y la señal se desplaza digitalmente para alejarla de la componente de continua del conversor. Se eliminó el bloque de regulación de ritmo, porque el radio fija la tasa de muestras. Como los dos radios tienen osciladores independientes, el receptor de hardware agrega control automático de ganancia, un lazo de frecuencia de borde de banda, sincronización de reloj con banco polifásico de filtros RRC y un lazo de Costas de orden 2; para resolver la ambigüedad de fase de 180° se usa codificación diferencial.

G. Instrumentación BER

Se integró el instrumento del curso: un bloque inserta AWGN controlado inmediatamente antes del receptor, con potencia

$$P_n = \frac{P_s\, f_s}{R_b\, 10^{(E_b/N_0)/10}}, \tag{4}$$

y recorre E_b/N_0 de 0 a 14 dB en pasos de 1 dB, con 10^5 bits por punto y 10^3 bits de guarda; otro bloque compara los bits transmitidos (retrasados `delay_bits`) con los recuperados y guarda la curva en un archivo CSV. Como referencia teórica se usa $P_b = Q\left(\sqrt{2E_b/N_0}\right)$ para BPSK y $P_b \approx 2Q(1-Q)$ con codificación diferencial [4]. Para calibrar `delay_bits` en hardware se desarrolló un bloque que estima el retardo por correlación cruzada (Anexo VI-A).

IV. Resultados y discusión

Los resultados se presentan en el orden de las fases del proyecto: caracterización del canal (Fase 1), diseño y validación del sistema Tx–canal–Rx (Fase 2), configuración de la interfaz SDR (Fase 3) y medición de curvas BER (Fase 4). Todas las figuras de GNU Radio son capturas de los flujogramas del grupo en ejecución; las capturas completas de cada prueba están en el Anexo VI-F.

A. Fase 1: caracterización del canal con ruido impulsivo

En la primera fase se partió del flujograma base del curso y se modificó para el escenario S1 (Fig. 17, Anexo VI-E): la tabla de símbolos pasó de OOK a BPSK $(-1, +1)$ y se agregó un tren de impulsos reales de amplitud A_{imp}, uno cada 256 muestras (1 ms), sumado a la salida del AWGN. En esta fase el pulso era rectangular de 8 muestras y no había receptor; se observaron la señal temporal, la constelación de las muestras y la PSD para la referencia y para las tres severidades de la Tabla III, con R_s, SPS y f_s fijos.

TABLE III: Pruebas de la Fase 1 (pulso rectangular, sin receptor)

Prueba	A_{imp}	Tiempo	Constelación
A (referencia)	0.0	niveles ± 1, sin picos	dos nubes en ± 1
B (suave)	0.3	picos de ≈ 1.3 cada 1 ms	puntos sueltos en -0.7 y 1.3
C (media)	0.6	picos de ≈ 1.6	puntos sueltos en -0.4 y 1.6
D (fuerte)	1.0	picos de ≈ 2	puntos sueltos en 0 y 2

La Fig. 4 resume la prueba más severa. En el tiempo aparecen 8 picos en 8 ms, uno por milisegundo y solo en la componente I, porque el impulso es real. En la constelación,

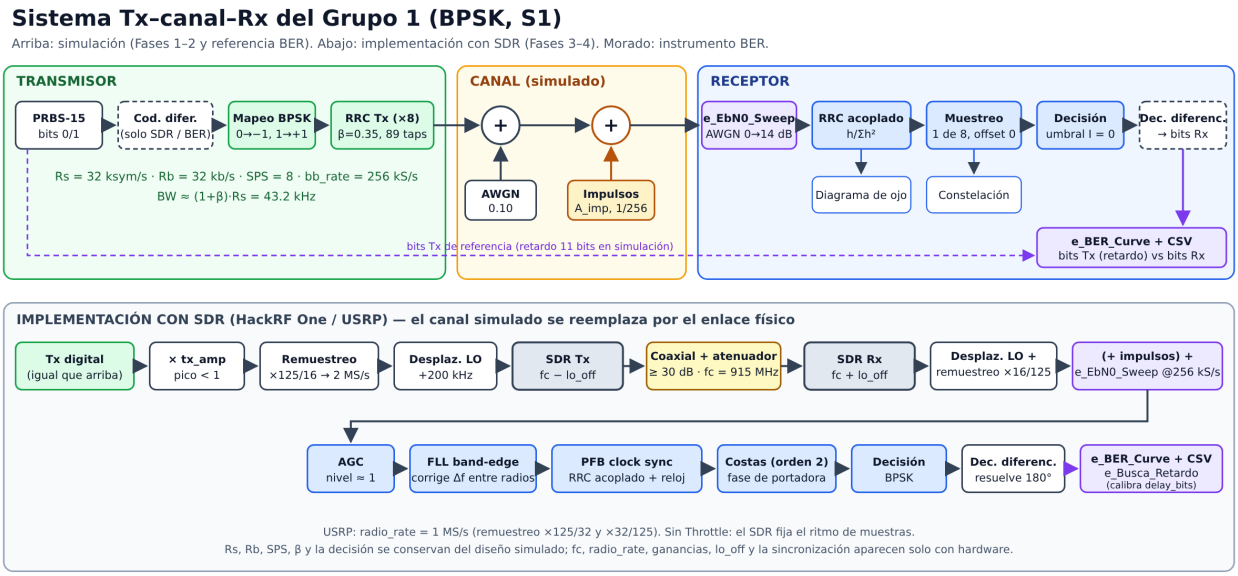


Fig. 3: Arquitectura Tx–canal–Rx: simulación (arriba) e implementación con SDR (abajo), con el instrumento de medición BER.

el AWGN abre cada símbolo en una nube, mientras que los impulsos producen unos pocos puntos aislados desplazados exactamente $+A_{imp}$ (una muestra de cada 256). La PSD conserva la forma sinc^2 del pulso rectangular, con nulos en múltiplos de 32 kHz y unos 64 kHz entre primeros nulos, y casi no cambia entre pruebas: la potencia media del tren ($A_{imp}^2/256 \leq 0.004$) es menor que la del AWGN (0.01). El hallazgo clave de esta fase es que, sin filtro acoplado, con $A_{imp} = 1$ los puntos que venían del símbolo -1 caen en 0, justo en el umbral de decisión. Esto motivó dos decisiones de la Fase 2: conformar con RRC para reducir el ancho de banda y usar un filtro acoplado que reparta la energía del impulso antes de decidir.

B. Fase 2: diseño y validación del sistema Tx–canal–Rx

La Fig. 5 muestra el flujograma del enlace completo de la Fase 2. Las figuras de las secciones de espectro y receptor son capturas de ese flujograma en ejecución, con AWGN de amplitud 0.10 y la BER medida sobre una ventana de 10^5 bits. Para los márgenes de decisión y como verificación de las curvas BER se usó además una simulación numérica que reproduce el flujograma bloque a bloque: los mismos 89 coeficientes RRC en Tx y Rx, el mismo retardo de 11 bits, la misma regla de decisión y la misma ley de inyección de ruido de la ecuación (4). Ambas coinciden: el flujograma midió BER $= 0$ en las pruebas A a E y 0.2498 con 4 muestras de desfase, y la simulación dio 0 y 0.25.

Antes de las pruebas con perturbación, el receptor se validó en condición ideal, sin ruido ni impulsos (prueba 0, Anexo VI-F). En ese caso la PSD del canal coincide con la del transmisor, la constelación recuperada se reduce a dos puntos exactos en ± 1 y la BER es cero: el filtro acoplado, el muestreo con desfase 0 y la referencia retrasada 11 bits funcionan sin errores antes de agregar el canal del proyecto.

El flujograma de la Fig. 5 se organiza en tres partes. En el transmisor, *GLFSR Source* (grado 15) genera la secuencia PRBS, *Chunks to Symbols* la mapea a ± 1 con la variable `tabla_de_verdad_constelacion` y un *Interpolating FIR Filter* con los 89 coeficientes RRC lleva la señal a 8 muestras por símbolo. El canal suma, con dos bloques *Add*, el ruido gaussiano de amplitud `noise_amp` y el tren de impulsos de un *Vector Source* de 256 muestras cuyo único valor no nulo es A_{imp}. En el receptor, un *Decimating FIR Filter* con los coeficientes $h/\sum h^2$ hace de filtro acoplado, *Keep M in N* toma una muestra de cada 8 en la fase `offset_muestreo` y *Constellation Decoder* decide por mínima distancia. Para validar, la secuencia PRBS pasa por un *Delay* de 11 bits, se compara con los bits recuperados en un *XOR* y un *Moving Average* de 10^5 muestras convierte los errores en BER. A_{imp}, `noise_amp` y `offset_muestreo` son deslizadores, de modo que cada prueba de la Tabla IV se hizo sin modificar el flujograma; el *Throttle* solo limita la velocidad de la simulación. Las gráficas se agrupan en tres pestañas (transmisor y canal, receptor y validación), que son las que aparecen en las capturas del Anexo VI-F.

1) Espectro y señal en el canal

En la Fig. 6, la señal a la salida del RRC del transmisor ocupa ± 21.6 kHz, como predice la ecuación (2), y fuera de esa banda sus lóbulos laterales caen más de 30 dB. Al agregar el canal, el AWGN fija un piso plano unos 30 dB por debajo de la banda de la señal. Con $A_{imp} = 1$ el espectro casi no cambia respecto a la referencia: la potencia media del tren de impulsos es $1/256 \approx 0.004$, menos de la mitad de la del AWGN, y el piso sube apenas 1.5 dB (las capturas completas de todas las pruebas están en el Anexo VI-F). Con $A_{imp} = 5$ la potencia

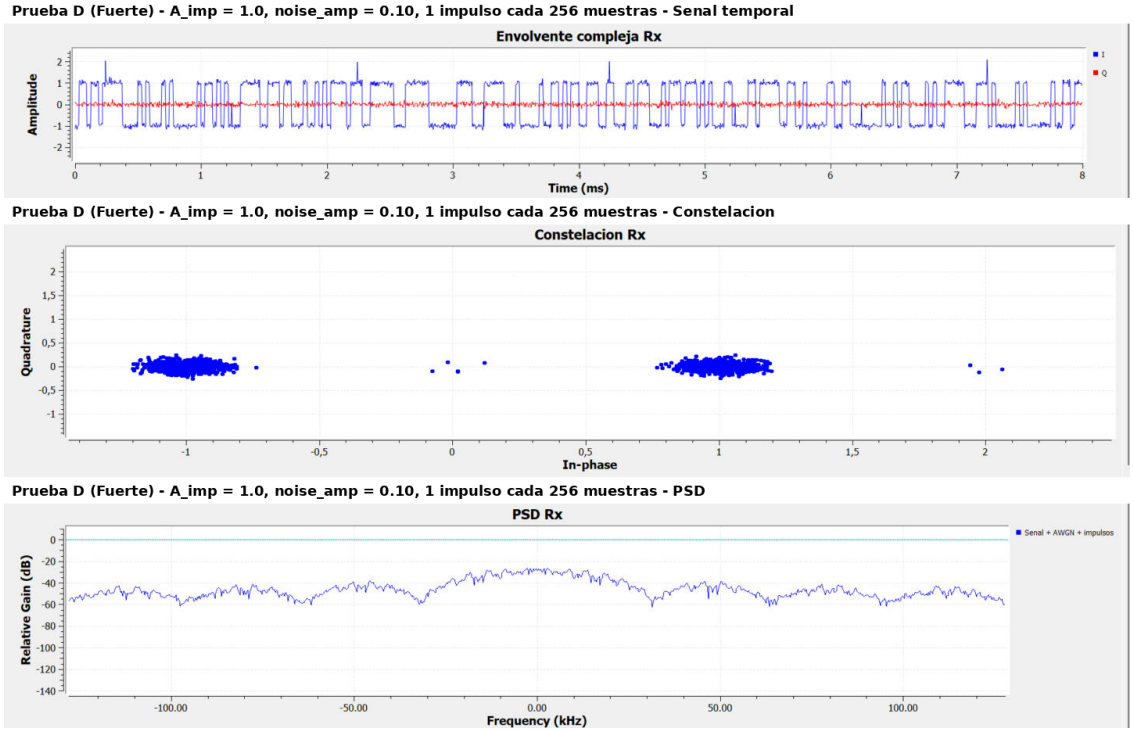


Fig. 4: Fase 1, prueba D ($A_{imp} = 1$, AWGN 0.10, pulso rectangular): envolvente compleja, constelación de las muestras y PSD a la salida del canal.

del tren es $25/256 \approx 0.098$, el piso sube unos 10 dB y aparece un peine de líneas separadas 1 kHz, que es la frecuencia de repetición de los impulsos (un impulso cada 256 muestras a 256 kS/s). La PSD, por ser un promedio, informa poco sobre el riesgo real: un evento de amplitud 5 en una sola muestra apenas se nota en ella.

En el dominio del tiempo (Fig. 7), en cambio, el impulso sí es visible: aparece solo en la componente I, porque es real, cada 1 ms. Su efecto depende del símbolo que coincide con él: sobre un nivel positivo produce un pico que supera 2, y sobre uno negativo reduce el nivel hacia cero.

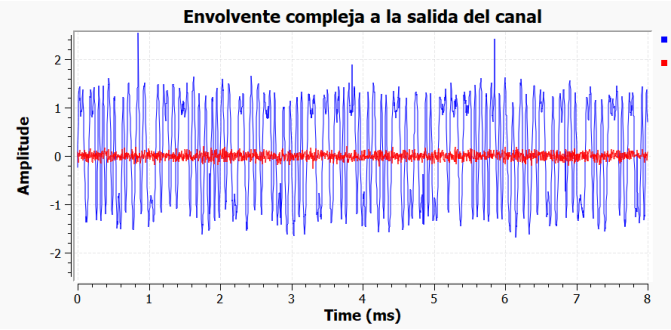


Fig. 7: Envolvente compleja a la salida del canal con $A_{imp} = 1$ (8 ms; I en azul, Q en rojo). Los picos aislados de la componente I, uno por milisegundo, son los impulsos.

2) Receptor: ojo, constelación y bits

La Fig. 8 muestra el ojo a la salida del filtro acoplado. Con $A_{imp} = 0$ las trayectorias convergen en ± 1 en los instantes de muestreo: la cascada RRC–RRC se comporta como un coseno alzado y no deja interferencia intersimbólica. Con $A_{imp} = 0.6$ y 1.0 el ojo es prácticamente el mismo. Solo con $A_{imp} = 5$ aparecen trayectorias aisladas que se salen del haz, y aun así el ojo sigue abierto en el centro.

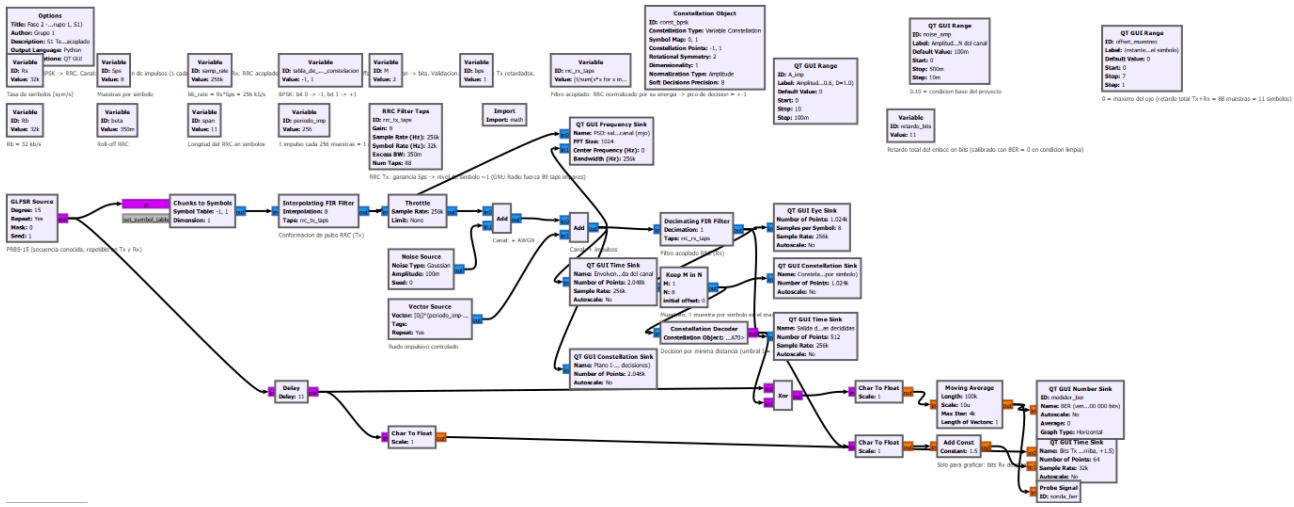


Fig. 5: Flujograma del enlace de la Fase 2: transmisor PRBS–BPSK–RRC, canal con AWGN y tren de impulsos, receptor con filtro acoplado, muestreo y decisión, y comparación de bits con la referencia retrasada 11 bits.

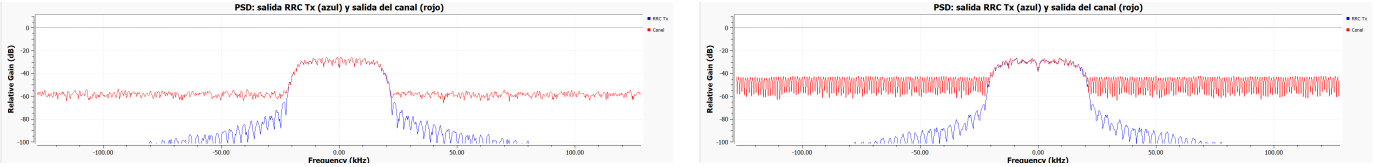


Fig. 6: PSD a la salida del RRC del transmisor (azul) y a la salida del canal (rojo), con AWGN 0.10: prueba de referencia $A_{imp} = 0$ (izquierda) y prueba de robustez $A_{imp} = 5$ (derecha).

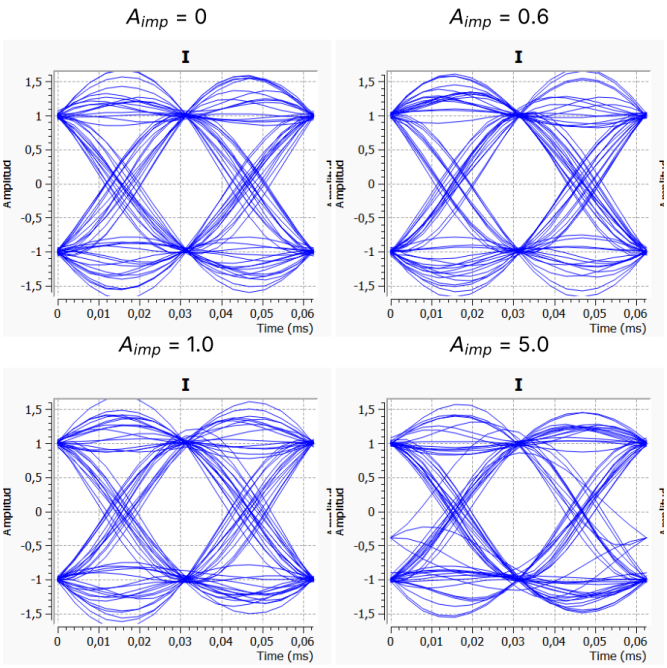


Fig. 8: Diagramas de ojo a la salida del filtro acoplado (componente I, dos símbolos).

La explicación está en el filtro acoplado. Un impulso de una muestra no se suma de forma directa a la variable de decisión: sale del filtro convertido en la forma del pulso, escalado por $1/\sum h^2$. Como el período de 256 muestras es múltiplo de SPS $= 8$, el impulso cae siempre en la misma fase dentro del símbolo, y en los instantes de muestreo su contribución máxima es $0.100\,A_{imp}$ (algo menor que la cota de 0.137 de la ecuación (3), que corresponde al pico del pulso). Con $A_{imp} = 1$ la muestra más afectada se corre 0.10, frente a una distancia de 1 al umbral. Por eso la constelación recuperada (Fig. 9) mantiene dos nubes compactas en ± 1 hasta $A_{imp} = 1$. Con $A_{imp} = 5$ aparecen dos grupos de puntos aislados, cerca de -0.5 y $+1.5$: son los símbolos que coinciden con el impulso, desplazados $+0.5$ hacia la derecha porque el impulso es positivo. Con 4 muestras de desfase, en cambio, los puntos se reparten a lo largo de todo el eje I y la BER sube a 0.25.

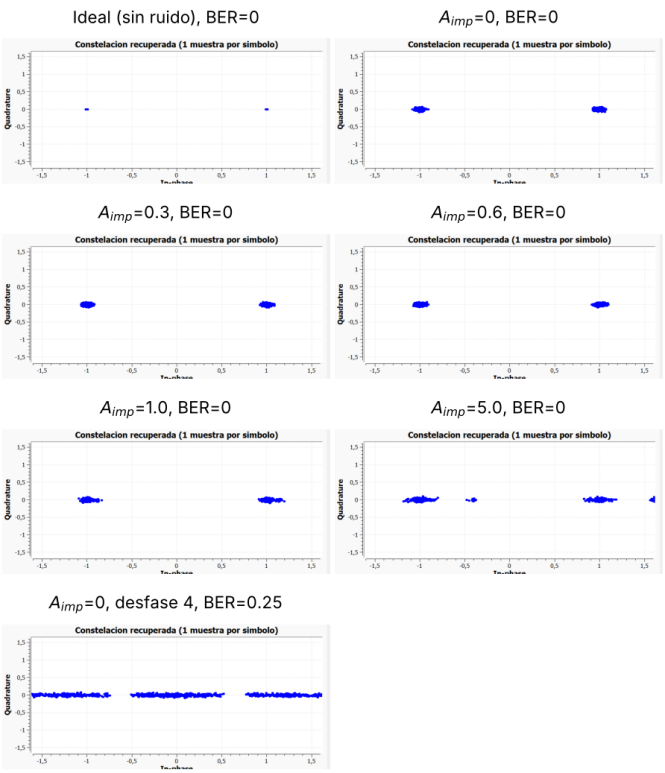


Fig. 9: Constelación recuperada (una muestra por símbolo): condición ideal, cada amplitud de impulso con AWGN 0.10 y, en el último panel, el efecto de muestrear con 4 muestras de desfase.

La Tabla IV resume la validación. En todas las pruebas los bits recuperados coinciden con los transmitidos una vez se compensan los 11 bits de retardo (Fig. 10). El margen mínimo, es decir el menor $|I|$ observado en las muestras de decisión, cae de 0.88 a 0.40 cuando A_{imp} pasa de 0 a 5. Sin AWGN, el primer error aparecería cuando $0.100\,A_{imp} > 1$, es decir para $A_{imp} \approx 10$.

TABLE IV: Validación del receptor (AWGN 0.10 salvo en la prueba 0): BER medida en el flujograma (ventana de 10^5 bits) y margen mínimo de la simulación (2×10^5 bits)

Prueba	$\mathbf{A_{imp}}$	**BER**	**Margen mínimo** $\lvert I\rvert$
0 (ideal, sin ruido)	0.0	0	0.99
A (referencia)	0.0	0	0.88
B (suave)	0.3	0	0.88
C (media)	0.6	0	0.85
D (fuerte)	1.0	0	0.81
E (robustez)	5.0	0	0.40
F (desfase 4)	0.0	0.2498	–

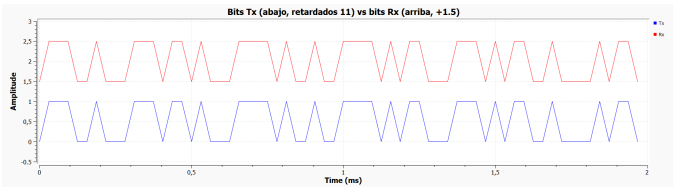


Fig. 10: Bits transmitidos (abajo, retrasados 11 bits) y bits recuperados (arriba, desplazados $+1.5$) con $A_{imp} = 1$.

El instante de muestreo resultó tan determinante como el canal. Con el desfase correcto (0 muestras) el margen es 0.88; con 2 muestras de error baja a 0.18, y con 4 muestras —el cruce del ojo— la BER sube a 0.25 sin que el canal haya cambiado. Este resultado justifica calcular el retardo total del enlace (88 muestras, 11 símbolos) antes de fijar el muestreo y, en hardware, recuperar el reloj de forma adaptativa.

C. Fase 3: configuración de la interfaz SDR

En la tercera fase el enlace se llevó a flujogramas para HackRF One y USRP (Fig. 11). El transmisor conserva la fuente PRBS-15, la codificación diferencial, el mapeo BPSK y el RRC de la Fase 2; después del RRC se agregan un factor de amplitud digital (para mantener el pico por debajo de 1 y no saturar el conversor), la adaptación de tasa a la del radio, el desplazamiento del oscilador y el bloque del radio. El receptor invierte el camino: corrige el desplazamiento del oscilador, vuelve a 256 kS/s y suma de forma digital el mismo tren de impulsos del proyecto, para reproducir el escenario sobre la señal real. Como los dos radios tienen osciladores independientes, agrega control automático de ganancia, lazo de frecuencia de borde de banda (corrige el offset entre osciladores), sincronización de reloj con banco polifásico de filtros RRC (que cumple además la función del filtro acoplado y elige el instante de muestreo de forma adaptativa) y lazo de Costas de orden 2, antes de la misma decisión y decodificación diferencial. Un filtro RRC adicional alimenta solo el diagrama de ojo de diagnóstico. Se eliminó el bloque de regulación de ritmo y el modelo de canal: con hardware, el radio fija el ritmo de muestras y el canal es el medio físico.

En el transmisor (Fig. 11) la cadena de la Fase 2 se conserva hasta el RRC; los bloques nuevos están todos después de él. *Multiply Const* fija la amplitud con el deslizador `tx_amp`, *Rational Resampler* convierte 256 kS/s en 2 MS/s ($\times 125/16$) y *Frequency Xlating FIR Filter* corre la señal -200 kHz para compensar que el oscilador del radio se sintoniza en $f_c - 200$ kHz; así la señal sale en 960 MHz y la espiga de continua del conversor queda 200 kHz por fuera de ella. Las gráficas de tiempo y de espectro se conectan justo antes del *osmocom Sink*, para ver exactamente lo que recibe el radio. En el receptor (Fig. 12) el orden se invierte: el oscilador se sintoniza en $f_c + 200$ kHz, *Frequency Xlating FIR Filter* devuelve la señal a 0 Hz, *Rational Resampler* baja a 256 kS/s y un *Add* suma el mismo *Vector Source* de impulsos de las fases anteriores. Luego vienen los bloques que no hacían falta en simulación: *AGC* normaliza la amplitud, *FLL Band-Edge* corrige el error de frecuencia entre los dos osciladores,

Fig. 11: Flujograma del transmisor de la Fase 3 con HackRF One: fuente PRBS, codificación diferencial, mapeo BPSK, RRC, amplitud digital, remuestreo a 2 MS/s, desplazamiento del oscilador y *osmocom Sink*, con las gráficas de la señal enviada al radio.

Fig. 12: Flujograma del receptor de la Fase 3 con HackRF One: *osmocom Source*, corrección del oscilador, regreso a 256 kS/s, suma digital del tren de impulsos, AGC, FLL de borde de banda, sincronización de reloj polifásica, lazo de Costas, decisión y decodificación diferencial.

Polyphase Clock Sync hace de filtro acoplado y elige el instante de muestreo, y *Costas Loop* de orden 2 corrige la fase residual. La ambigüedad de 180° que deja el lazo la resuelve el *Differential Decoder*. Las salidas auxiliares de los lazos (error, frecuencia y fase) terminan en *Null Sink*, y un *Decimating FIR Filter* con los coeficientes RRC alimenta solo el diagrama de ojo. Las versiones para USRP se muestran en el Anexo VI-C.

La Fig. 13 muestra la configuración de los bloques de radio y la Tabla VII (Anexo VI-B) justifica cada parámetro. La separación entre diseño y hardware es la idea central de esta fase. Modulación, R_s, R_b, SPS, β, span, mapeo y decisión pertenecen al diseño de comunicaciones y no cambiaron. Frecuencia central (960 MHz), tasa del radio (2 MS/s en HackRF, 1 MS/s en USRP), remuestreo racional ($\times 125/16$ y $\times 125/32$), ganancias, ancho de banda RF, puerto, reloj y desplazamiento de 200 kHz del oscilador pertenecen a la interfaz. Así, cualquier diferencia entre la simulación y la medición en hardware se puede atribuir a la interfaz y al medio físico, y no a un cambio del diseño.

En el Osmocom Sink la frecuencia es `fc - lo_off`, la tasa `radio_rate`, la ganancia de RF (amplificador) 0 y la ganancia IF `tx_vga`; el campo BB no tiene efecto en transmisión con HackRF. En el Osmocom Source la frecuencia es `fc + lo_off`, la ganancia IF corresponde al LNA (`rx_lna`) y la BB al VGA (`rx_vga`), con el control automático de ganancia del radio desactivado para que el nivel sea repetible. En ambos, el ancho de banda 0 deja que el driver elija el filtro analógico. En el USRP Sink la dirección vacía toma el primer equipo encontrado, el reloj es interno y la frecuencia, la ganancia y la antena (TX/RX) se fijan en la pestaña de opciones de RF.

La Fig. 14 muestra el montaje previsto. La primera prueba se hace por cable con al menos 30 dB de atenuación, porque la potencia del transmisor puede superar el máximo de entrada del receptor (unos -5 dBm en HackRF). La tasa de bits no depende del radio: $256\,000 \times 125/16 = 2 \times 10^6$ muestras/s, y la señal de 43 kHz queda muy por debajo del ancho de banda del radio. Para medir la BER en hardware, `delay_bits`

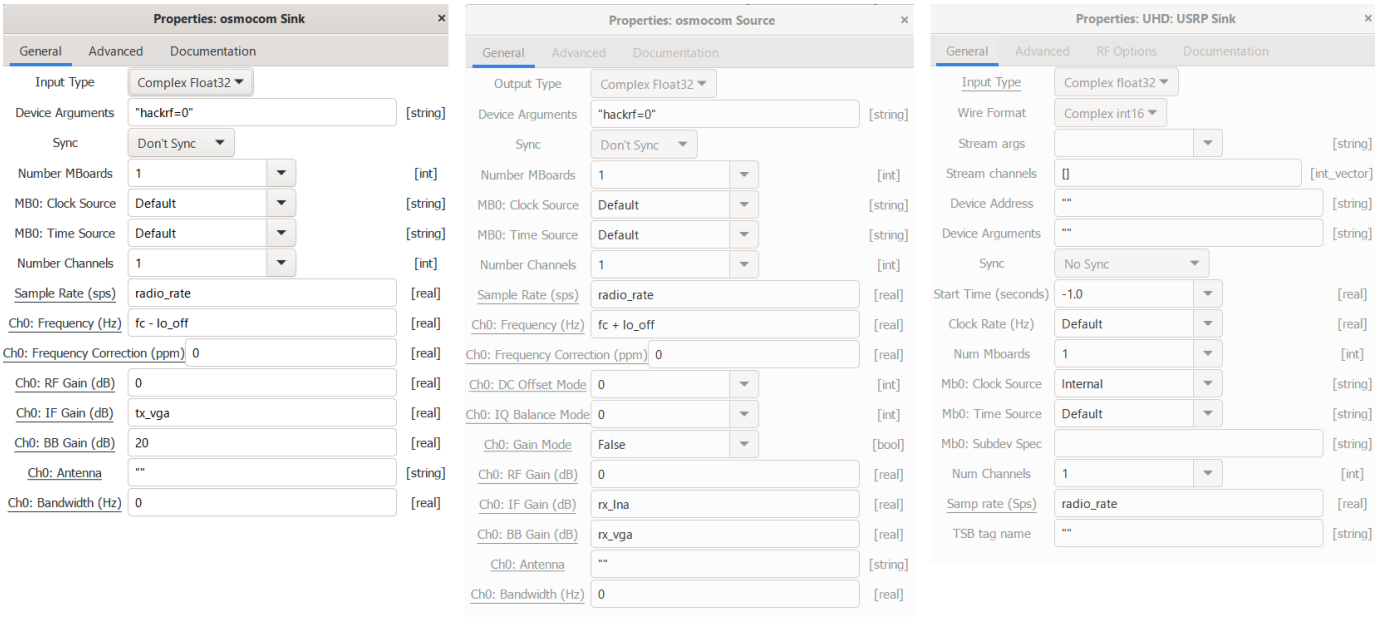


Fig. 13: Configuración de los bloques de radio: Osmocom Sink (transmisor HackRF), Osmocom Source (receptor HackRF) y UHD: USRP Sink (transmisor USRP).

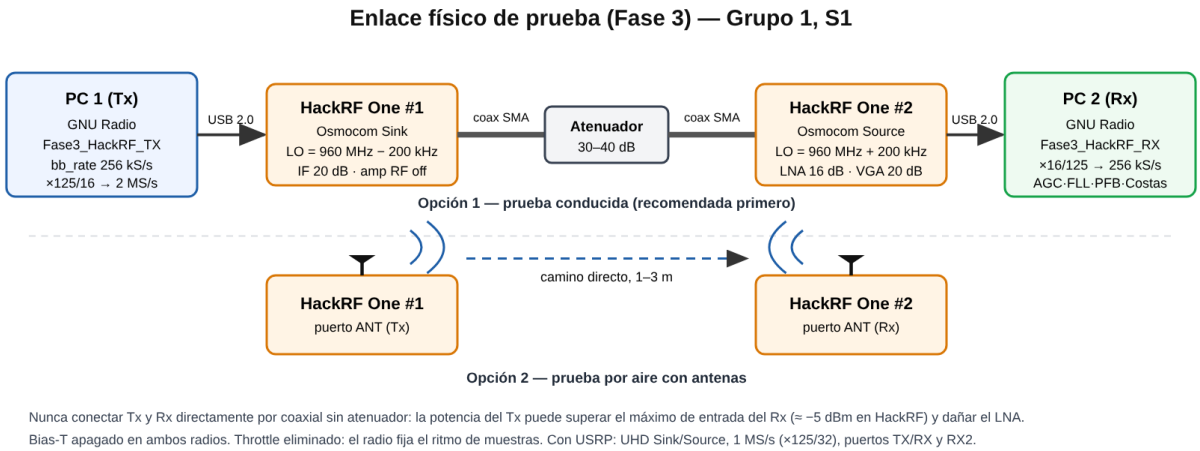


Fig. 14: Montaje del enlace físico de prueba: por cable con atenuador (opción 1) o por aire con antenas (opción 2).

se calibra primero con el bloque del Anexo VI-A, porque el retardo deja de ser 11 bits: depende de los remuestreadores, de la sincronización y del instante en que arrancan el transmisor y el receptor. Los errores encontrados durante la configuración y su solución están en la Tabla VIII.

D. Fase 4: validación con curvas BER

Las curvas de la Fig. 15 se midieron en los flujogramas de la Fase 4 con el instrumento del curso, con los parámetros de la Tabla V: `e_EbN0_Sweep` se ubicó a la salida del canal, justo antes del filtro acoplado, y `e_BER_Curve` recibe los bits de la fuente PRBS (entrada 0) y los bits a la salida del decodificador diferencial (entrada 1) (Anexo VI-H).

TABLE V: Parámetros del instrumento BER

Parámetro	Valor
R_b	32 000 b/s
`bb_rate` (entrada del receptor)	256 000 muestras/s
`EbN0_min` / `EbN0_max` / `EbN0_step`	0 / 14 / 1 dB
`bits_por_punto` / `bits_guardia`	100 000 / 1000
`delay_bits`	11
`update_every`	1000

Para alinear Tx y Rx se partió del retardo calculado en la Fase 2 (88 muestras = 11 símbolos) y se verificó con el bloque `e_Busca_Retardo`, que correlaciona ambas secuencias en una condición limpia. Cada flujograma corrió 4 minutos, unas 15 vueltas del barrido, lo que da entre 1.4 y 1.6×10^6 bits por punto. Antes de medir, el bloque `e_Busca_Retardo`

confirmó el retardo de 11 bits con correlación $+1.000$ y BER nula en los puntos de alta E_b/N_0.

Sin impulsos, la curva coincide con la de BPSK con codificación diferencial: $E_b/N_0 = 7.30$ dB para BER $= 10^{-3}$, frente a 7.33 dB teóricos y 6.79 dB de BPSK coherente sin codificación diferencial. Esa diferencia de unos 0.5 dB es el costo de resolver la ambigüedad de fase, porque un error de símbolo produce dos errores de bit consecutivos. Con $A_{imp} = 1$ la curva prácticamente no se distingue de la referencia (7.38 dB), lo que confirma lo observado en el ojo. Los pocos errores registrados a 14 dB en esas dos curvas (unos 10 en 1.4×10^6 bits) no son del enlace: aparecen en el salto de 14 a 0 dB al reiniciar el barrido, cuando algunos bits del final del punto de 14 dB ya reciben el ruido del punto de 0 dB. A 12 y 13 dB no hubo errores.

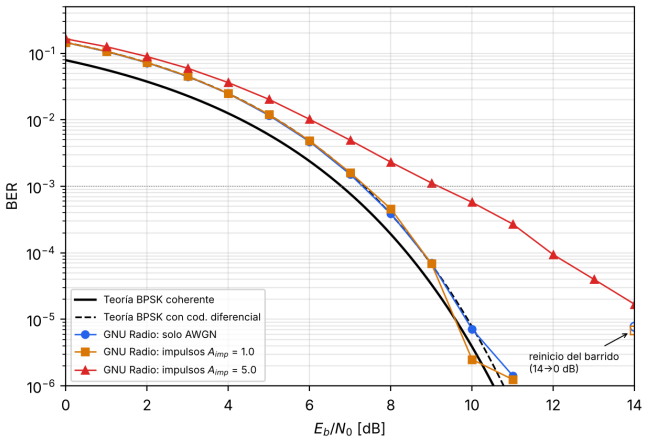


Fig. 15: BER frente a E_b/N_0 medida en los flujogramas de la Fase 4 ($A_{imp} = 0$, 1 y 5) junto con la teoría de BPSK coherente y con codificación diferencial. Los puntos vacíos a 14 dB son errores causados por el reinicio del barrido.

Con $A_{imp} = 5$ la curva se separa: requiere 9.17 dB para BER $= 10^{-3}$ (1.8 dB más que la referencia) y, en lugar de caer en forma de cascada, decrece lentamente: 2.7×10^{-4} a 11 dB y 1.7×10^{-5} a 14 dB. El comportamiento se explica con un modelo simple. De cada 32 símbolos, el más cercano al impulso pierde la mitad de su distancia al umbral ($1 - 0.100 \times 5 = 0.5$), es decir, unos 6 dB de relación señal a ruido, y a alta E_b/N_0 son esos símbolos los que producen casi todos los errores. Promediando la probabilidad de error de cada símbolo según su desplazamiento se obtienen 1.1×10^{-3} a 9 dB y 2.7×10^{-4} a 11 dB; el flujograma midió 1.12×10^{-3} y 2.71×10^{-4}, y la simulación numérica del mismo enlace dio valores iguales. Parte de la penalización, unos 0.4 dB, es aparente: el instrumento mide la potencia recibida incluyendo los impulsos y asigna ruido con base en ella.

TABLE VI: E_b/N_0 requerido para BER $= 10^{-3}$

Condición	$\mathbf{E_b/N_0}$ [dB]	Penalización [dB]
Teoría BPSK coherente	6.79	–
Teoría con cod. diferencial	7.33	referencia
Medido, sin impulsos	7.30	-0.03
Medido, $A_{imp} = 1$	7.38	$+0.05$
Medido, $A_{imp} = 5$	9.17	$+1.84$

La curva medida sin impulsos es la referencia contra la que se compara la curva experimental con el radio, con el criterio del curso de una penalización máxima de 2 dB en BER $= 10^{-3}$.

V. Conclusiones

- El requerimiento de telemetría (16 kb/s útiles con margen 2:1) se cubrió con BPSK a $R_s = 32$ ksym/s, SPS $= 8$ y conformación RRC con $\beta = 0.35$. El ancho de banda ocupado bajó de unos 64 kHz con pulso rectangular a 43.2 kHz, sin interferencia intersimbólica en los instantes de decisión.
- El ruido impulsivo periódico se identifica en el dominio del tiempo y en la constelación, pero casi no en la PSD. Su potencia media es pequeña ($A_{imp}^2/256$) y solo se manifiesta como un aumento del piso y un peine de líneas a la frecuencia de repetición de 1 kHz. Para este tipo de perturbación, la PSD no es un buen indicador del riesgo de error.
- El filtro acoplado fue la principal defensa contra los impulsos: en los instantes de decisión reduce un impulso de una muestra a $0.100\,A_{imp}$. Con AWGN de amplitud 0.10, la BER fue cero en todas las pruebas (A_{imp} hasta 5), aunque el margen de decisión bajó de 0.88 a 0.40. En la fase de canal, en cambio, con pulso rectangular y sin filtro acoplado, $A_{imp} = 1$ bastaba para llevar símbolos al umbral.
- El instante de muestreo resultó crítico: un error de medio símbolo eleva la BER a 0.25 aunque el canal no cambie. Calcular el retardo total del enlace (88 muestras) y, en hardware, recuperar el reloj y calibrar el retardo de bits son condiciones necesarias para que la medición de BER tenga sentido.
- Sin impulsos, el enlace alcanza BER $= 10^{-3}$ con $E_b/N_0 = 7.3$ dB, de acuerdo con la teoría de BPSK con codificación diferencial; esta cuesta unos 0.5 dB frente a BPSK coherente, a cambio de eliminar la ambigüedad de fase de 180° del receptor de hardware. Con $A_{imp} = 1$ no hay penalización medible. Con $A_{imp} = 5$ la penalización es de 1.8 dB y la curva decae lentamente, porque uno de cada 32 símbolos pierde la mitad de su distancia al umbral. Si la amplitud de los impulsos de la planta fuera de ese orden, convendría agregar codificación de canal con entrelazado o limitar la amplitud de las muestras antes del filtro acoplado.
- La migración a hardware se hizo sin cambiar ningún parámetro de diseño: modulación, R_s, SPS, β, span, mapeo y decisión se conservaron, y solo se agregaron la interfaz del radio (frecuencia central, tasa del radio, re-

muestreo, ganancias y desplazamiento del oscilador) y la sincronización de frecuencia, reloj y fase que exigen dos osciladores independientes. La codificación diferencial, cuyo costo medido fue de unos 0.5 dB, es la que permite resolver la ambigüedad de fase del lazo de portadora.

- Como trabajo futuro queda medir la curva BER del enlace BPSK propio con los radios, conectados por cable con atenuación, y compararla con la referencia simulada usando el criterio de penalización máxima de 2 dB en BER $= 10^{-3}$. También queda evaluar codificación de canal con entrelazado y limitación de amplitud antes del filtro acoplado frente a impulsos de mayor amplitud.

VI. ANEXOS

A. Bloque de calibración del retardo Tx–Rx

El bloque `e_Busca_Retardo` acumula bits transmitidos y recuperados, calcula su correlación cruzada mediante FFT y reporta el retardo que maximiza la coincidencia; una correlación negativa indica bits invertidos.

Listing 1: Bloque `e_Busca_Retardo` para calibrar `delay_bits`

```
import numpy as np
from gnuradio import gr

class blk(gr.sync_block):
    def __init__(self, n_bits=40000, max_lag=33000):
        gr.sync_block.__init__(self, name='e_Busca_Retardo',
                               in_sig=[np.int8, np.int8], out_sig=None)
        self.n_bits, self.max_lag = int(n_bits), int(max_lag)
        self.tx, self.rx = [], []
        self.total = self.n_bits + self.max_lag

    def work(self, input_items, output_items):
        self.tx.extend((input_items[0] & 1).tolist())
        self.rx.extend((input_items[1] & 1).tolist())
        if min(len(self.tx), len(self.rx)) >= self.total:
            tx = 2.0*np.array(self.tx[:self.total]) - 1.0
            rx = 2.0*np.array(self.rx[self.max_lag:self.total]) - 1.0
            n = 1 << int(np.ceil(np.log2(len(tx) + len(rx))))
            corr = np.fft.irfft(np.fft.rfft(tx, n) *
                                np.conj(np.fft.rfft(rx, n)), n)
            c = corr[:self.max_lag + 1][::-1] / len(rx)
            lag = int(np.argmax(np.abs(c)))
            print(f"delay_bits = {lag}  corr = {c[lag]:+.3f}")
            self.tx = self.tx[self.total:]
            self.rx = self.rx[self.total:]
        return len(input_items[0])
```

B. Interfaz SDR: parámetros, enlace físico y errores

La Tabla VII explica cada parámetro de los bloques de radio usados en los flujogramas de la Fase 3.

La Tabla VIII recoge los errores y advertencias reales que aparecieron durante el proyecto y cómo se resolvieron.

C. Flujogramas de la Fase 3 para USRP

La Fig. 16 muestra los flujogramas para USRP. La cadena de procesamiento es la misma de las Figs. 11 y 12; solo cambian el bloque del radio (*UHD: USRP Sink* y *UHD: USRP Source*), la tasa del radio, que pasa a 1 MS/s, el remuestreo, que pasa a $\times 125/32$ y $\times 32/125$, y los puertos de antena (TX/RX para transmitir y RX2 para recibir). Que el cambio de radio se limite a estos bloques confirma la separación entre diseño e interfaz de hardware.

D. Respuestas a las preguntas de investigación de la Fase 3

1) *Channel Model.* Con radios reales, el canal es el medio físico entre ellos; en el flujograma solo se conserva la perturbación que el grupo decide inyectar.
2) *Throttle.* El radio consume o entrega muestras al ritmo de su reloj; un regulador adicional competiría con ese ritmo.
3) *RF y banda base.* f_c es la frecuencia del oscilador del radio; la señal de banda base ocupa ± 21.6 kHz alrededor de 0 (desplazada por el offset de 200 kHz) y en el aire aparece alrededor de f_c.
4) *Transmisor lento.* El radio se queda sin muestras (*underflow*, "U" en la consola) y transmite huecos que rompen la sincronización del receptor.
5) *Amplitud digital y ganancia RF.* La amplitud digital usa el rango del conversor y por encima de 1 satura; la ganancia RF amplifica la señal ya convertida y también el ruido de las etapas siguientes.
6) *Tasa útil.* La limitan todos: el conversor, el bus (USB 2.0 en HackRF, USB 3.0 o Ethernet en USRP) y el procesador que ejecuta los bloques.
7) *Offset entre radios.* Cada oscilador tiene una tolerancia de algunos ppm; a 960 MHz, 10 ppm son 9.6 kHz.
8) *Qué se conserva.* Modulación, R_s, R_b, SPS, β, span, mapeo y decisión pertenecen al diseño de comunicaciones. Frecuencia central, tasa del radio, remuestreo, ganancias, ancho de banda RF, puerto, reloj y offset del oscilador pertenecen a la interfaz de hardware, y la sincronización de portadora y reloj aparece por usar dos radios independientes.
9) *Sin atenuación.* La potencia del transmisor puede superar el máximo de entrada del receptor (unos -5 dBm en HackRF) y dañar el LNA.

TABLE VII: Parámetros de los bloques de radio y su justificación

Parámetro	HackRF One (Osmocom)	USRP (UHD)	Justificación
Selección del equipo	`hackrf=0`	dirección vacía, `serial=` o `addr=`	Con un solo radio basta el índice; con varios se usa el número de serie (HackRF, B2xx) o la IP (N2xx) para no confundir Tx y Rx.
Tasa del radio	2 MS/s	1 MS/s	HackRF admite de 2 a 20 MS/s; 1 MS/s es válida en B2xx y N2xx (100 MHz/100). Ninguna coincide con 256 kS/s, por eso se remuestrea.
Remuestreo Tx / Rx	$\times 125/16$ / $\times 16/125$	$\times 125/32$ / $\times 32/125$	$256\,000 \times 125/16 = 2 \times 10^6$. R_s no se cambia: la adaptación pertenece a la interfaz, no al diseño.
Frecuencia central	960 MHz $\mp$200 kHz	igual	Frecuencia asignada en el laboratorio del curso. El oscilador se desplaza 200 kHz y la señal se corrige digitalmente para apartarla de la componente de continua.
Corrección de frecuencia	0 ppm	–	El offset entre osciladores (unos kHz a 960 MHz) lo corrige el lazo de frecuencia del receptor; la corrección fija solo sirve si se conoce el error del cristal.
Ganancias Tx	IF 20 dB, amp. RF apagado	20 dB	Se empieza bajo, sobre todo por cable. La amplitud digital se mantiene con pico menor que 1 para no saturar el conversor.
Ganancias Rx	LNA 16 dB, VGA 20 dB, amp. RF apagado	30 dB	Se suben de a poco hasta ver la señal sin saturación (constelación en anillo o espectro con techo indican exceso).
Ancho de banda RF	0 (automático)	automático	El filtro analógico se elige según la tasa del radio; la señal ocupa solo 43 kHz.
Antena / puerto	ANT	TX/RX (Tx), RX2 (Rx)	Puertos físicos del modelo disponible.
Bias-T	apagado	–	Alimenta un LNA externo por el coaxial; activarlo sin saber qué hay conectado puede dañar equipos.
Reloj / tiempo	interno	interno	Con una referencia externa de 10 MHz compartida desaparecería casi todo el offset de frecuencia entre los radios.
Throttle	eliminado	eliminado	El radio fija el ritmo de muestras; un regulador adicional produce *underflows* u *overflows*.

TABLE VIII: Errores y advertencias encontrados y solución

Mensaje u observación	Causa	Solución
`Missing Block: digital_glfsr_source_b`	En GNU Radio 3.10.12 el bloque GLFSR es genérico.	Usar *GLFSR Source* con tipo *byte*.
`No python block class found in code (e_BER_Curve)`	El bloque del kit hereda de `gr.sync_decimator`, que el editor no reconoce en un bloque Python.	Heredar de `gr.decim_block`, con el mismo comportamiento.
`name '__file__' is not defined (e_BER_CSV)`	Al revisar el bloque, el editor no define `__file__`.	Respaldo con la carpeta de trabajo; en ejecución se usa la carpeta del flujograma.
`This flow graph may not have flow control`	Flujogramas de la Fase 4 simulados sin Throttle.	Es intencional: el barrido corre tan rápido como permite el procesador. En hardware el radio fija el ritmo.
`buffer_double_mapped: allocate_buffer`	Vectores de 15 valores (60 bytes) no alineados a potencias de dos.	Advertencia sin efecto en los resultados.
BER de 0.25 con el enlace limpio	Muestreo en el cruce del ojo (desfase de 4 muestras).	Calcular el retardo total (88 muestras) y muestrear con desfase 0.
Valores con punto rechazados en los controles	Configuración regional en español de Windows.	Escribir los decimales con coma (0,3).

Fig. 16: Flujogramas de la Fase 3 para USRP: transmisor con *UHD: USRP Sink* (izquierda) y receptor con *UHD: USRP Source* (derecha).

10) *Problema de RF o de modulación.* Si el mismo flujograma funciona en simulación y en hardware el espectro aparece desplazado, saturado o con espiga de continua, el problema es de RF; si el espectro es correcto pero la constelación no, el problema está en la sincronización o en la decisión.

E. Arquitectura inicial: flujograma de la fase de canal

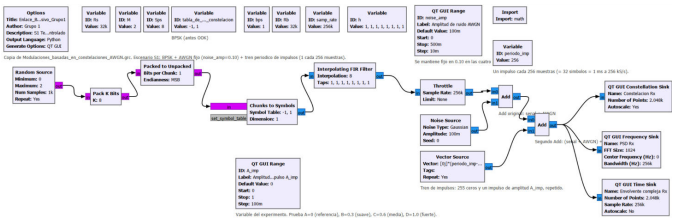


Fig. 17: Flujograma de la fase de canal, construido a partir del archivo base del curso: BPSK con pulso rectangular, AWGN de amplitud 0.10 y tren de impulsos de amplitud A_{imp} cada 256 muestras.

La Fig. 17 muestra el flujograma de la Fase 1. Del archivo base del curso se conservaron la fuente de símbolos (*Random Source*, *Pack K Bits* y *Packed to Unpacked*), el filtro interpolador con pulso rectangular de 8 muestras y la fuente de ruido gaussiano. Los cambios fueron tres: la tabla de símbolos se fijó en BPSK $(-1, +1)$; se agregaron un *Vector Source*, que repite un vector de 256 muestras con un solo valor A_{imp}, y un segundo *Add* que lo suma a la salida del AWGN; y A_{imp} se volvió un deslizador para cambiar la severidad sin tocar el resto del flujograma. Las tres gráficas (tiempo, constelación y PSD) se conectan después del segundo sumador, de modo que muestran la señal tal como sale del canal.

F. Capturas de GNU Radio por prueba (Fase 2)

Las Figs. 18–24 reúnen las capturas completas del flujograma de la Fase 2 para cada prueba: primero la condición ideal, sin ruido, y luego las pruebas con AWGN de amplitud 0.10. En cada figura, a la izquierda está la pestaña *Transmisor y canal* (PSD de la salida del RRC y del canal, envolvente compleja del canal en 8 ms y plano I–Q sobremuestreado) y a la derecha la pestaña *Receptor* (ojo de las componentes I y Q, constelación recuperada y salida del filtro acoplado en 2 ms). La Fig. 25 reúne la pestaña *Validación* de todas las pruebas.

Prueba 0 (Fig. 18). Es la validación en condición ideal que pide la guía de la Fase 2. Sin ruido, la PSD del canal se superpone exactamente a la del transmisor y deja ver los lóbulos laterales del RRC, que en las demás pruebas quedan bajo el piso del AWGN. La envolvente y el plano I–Q sobremuestreado no tienen componente Q, y la constelación recuperada son dos puntos exactos en ± 1: la cascada RRC–RRC no deja interferencia intersimbólica en el instante de muestreo elegido. La BER es cero y los bits recuperados coinciden con los transmitidos.

Prueba A (Fig. 19). Es la línea de base. La PSD del canal reproduce la de la señal RRC dentro de ± 21.6 kHz y fuera de ella queda el piso plano del AWGN. La envolvente solo tiene componente I, con niveles alrededor de ± 1, y el plano I–Q sobremuestreado es una franja horizontal: son las transiciones entre símbolos, no decisiones. En el receptor, el ojo está abierto por completo y las trayectorias convergen en ± 1 en los instantes de muestreo; la constelación recuperada son dos nubes compactas y la componente Q permanece en cero.

Prueba B (Fig. 20). El tren de impulsos todavía no se distingue en la PSD ni en el ojo. En la envolvente aparecen picos de ≈ 1.3 cada milisegundo cuando el impulso coincide con un nivel positivo. Después del filtro acoplado el impulso se reduce a 0.03 en la variable de decisión, por eso la constelación es igual a la de la referencia.

Prueba C (Fig. 21). Es la condición principal de análisis. Los picos de la envolvente llegan a ≈ 1.6 y el plano I–Q sobremuestreado se estira ligeramente hacia la derecha. El receptor sigue sin verse afectado: el desplazamiento máximo en la decisión es 0.06, mucho menor que la distancia de 1 al umbral, y las nubes de la constelación siguen separadas.

Prueba D (Fig. 22). Los impulsos se ven con claridad en el tiempo, con picos que superan 2, y en el plano I–Q aparecen puntos aislados entre $I \approx 1.9$ y 2.4, fuera de la franja de la señal. En la fase de canal, con pulso rectangular, esta amplitud llevaba los símbolos negativos al umbral. Con el filtro acoplado, la constelación solo muestra unas pocas muestras corridas ≈ 0.1 hacia la derecha y la BER sigue en cero.

Prueba E (Fig. 23). Con impulsos cinco veces mayores que el símbolo, la PSD sí cambia: el piso sube unos 10 dB y aparece el peine de líneas cada 1 kHz. En la envolvente los picos salen de la escala. En el ojo aparecen trayectorias que se apartan del haz, y en la constelación surgen dos grupos aislados en -0.5 y $+1.5$, que son los símbolos que coinciden con un impulso. Aun así ninguna muestra cruza el umbral, porque el margen mínimo es 0.40, y la BER medida sigue en cero.

Prueba F (Fig. 24). El canal es el mismo de la referencia, como confirma la pestaña izquierda, idéntica a la de la Fig. 19. Lo único que cambia es el instante de muestreo. La salida del filtro acoplado es igual, pero al tomar la muestra en el cruce del ojo la constelación se reparte a lo largo de todo el eje I, con valores cercanos a cero, y la BER sube a 0.2498. Esta prueba muestra que el receptor depende tanto de la sincronización como del canal.

Validación. En la prueba 0 y en las pruebas A a E la BER de la ventana es 0.000000 y las dos secuencias de bits son idénticas, desplazadas solo por el retardo de 11 bits ya compensado. En la prueba F la BER es 0.2498 y se ven bits recuperados que no coinciden con los transmitidos.

G. Ventanas de las curvas BER (Fase 4)

La Fig. 26 muestra las ventanas de GNU Radio con las que se obtuvieron las curvas de la Fig. 15. El eje vertical es $\log_{10}(\mathrm{BER})$. El ojo de la parte superior corresponde al nivel de ruido del punto del barrido que estaba activo en el momento de la captura, por eso aparece cerrado. En las curvas sin impulsos y con $A_{imp} = 1$, el tramo plano a la derecha corresponde a puntos sin errores, que la gráfica dibuja con la cota $3/N$. La curva con $A_{imp} = 5$ queda por encima en todo el rango y desciende de forma gradual.

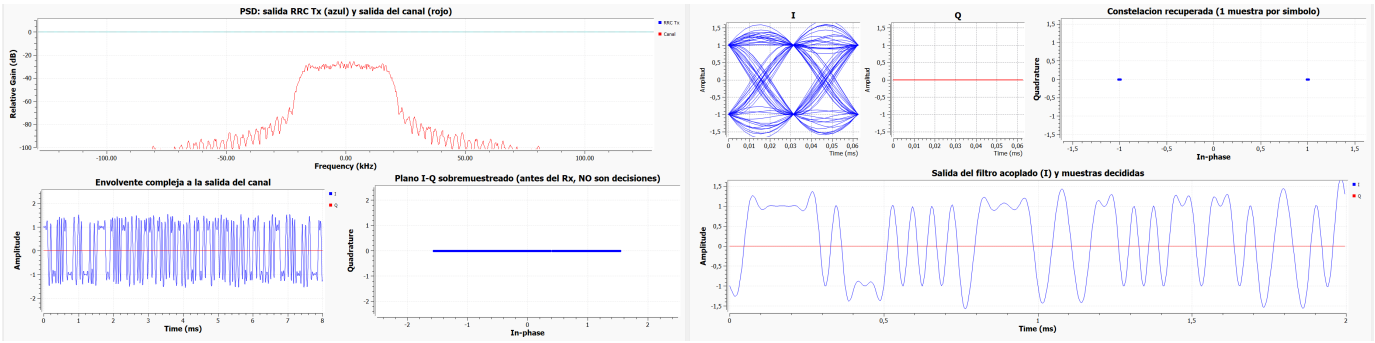


Fig. 18: Prueba 0 (condición ideal: sin AWGN y sin impulsos).

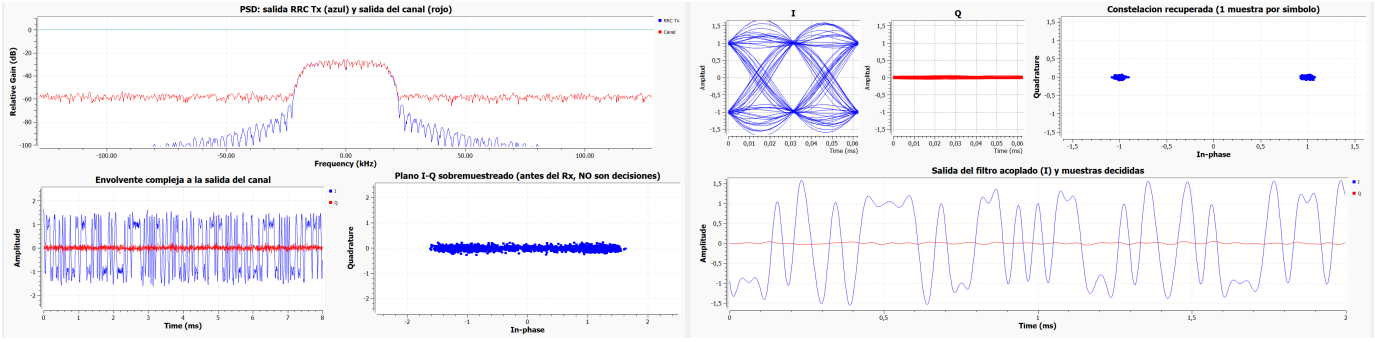


Fig. 19: Prueba A (referencia, $A_{imp} = 0$).

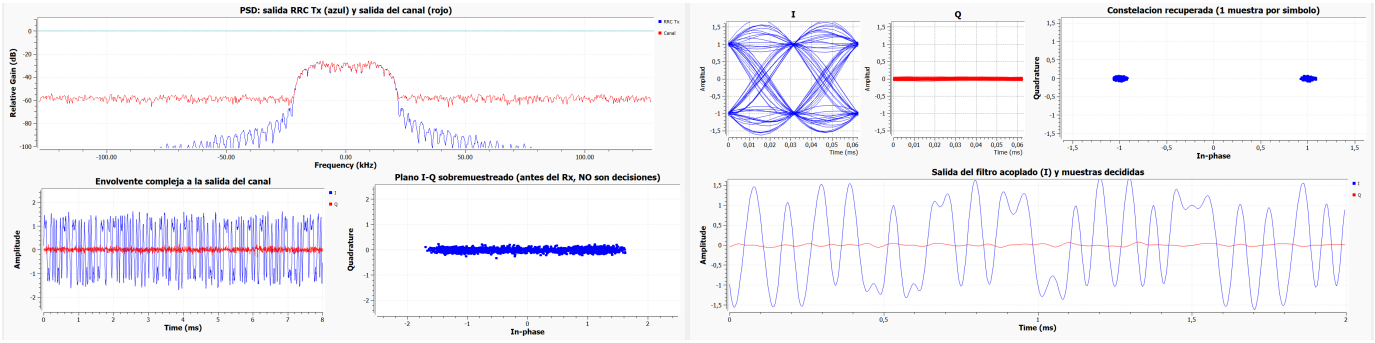


Fig. 20: Prueba B (perturbación suave, $A_{imp} = 0.3$).

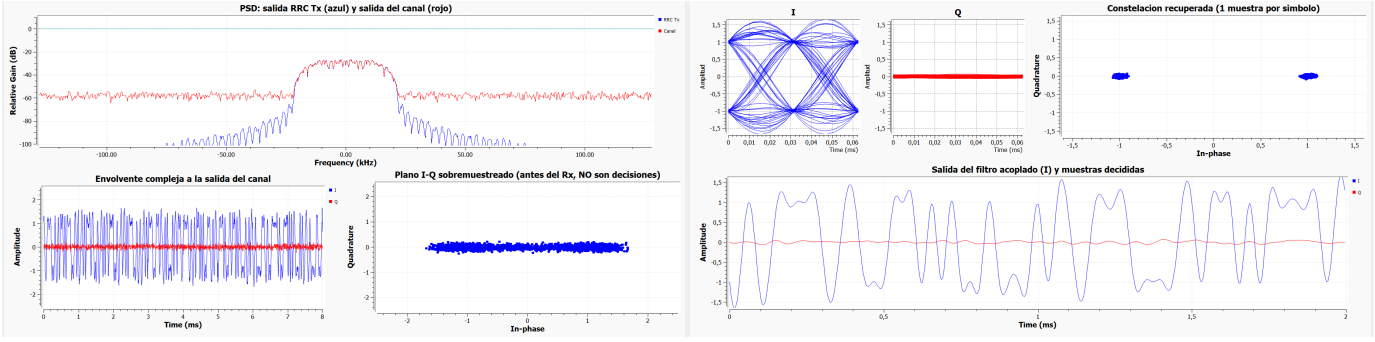


Fig. 21: Prueba C (perturbación media, $A_{imp} = 0.6$).

H. Flujograma de medición BER (Fase 4)

La Fig. 27 muestra dónde se integró el instrumento. Respecto al flujograma de la Fase 2 se agregaron la codificación diferencial (*Differential Encoder* después de la fuente y *Differential Decoder* después de la decisión), para que el receptor sea el mismo que se usa con el radio, y se quitó el *Throttle*,

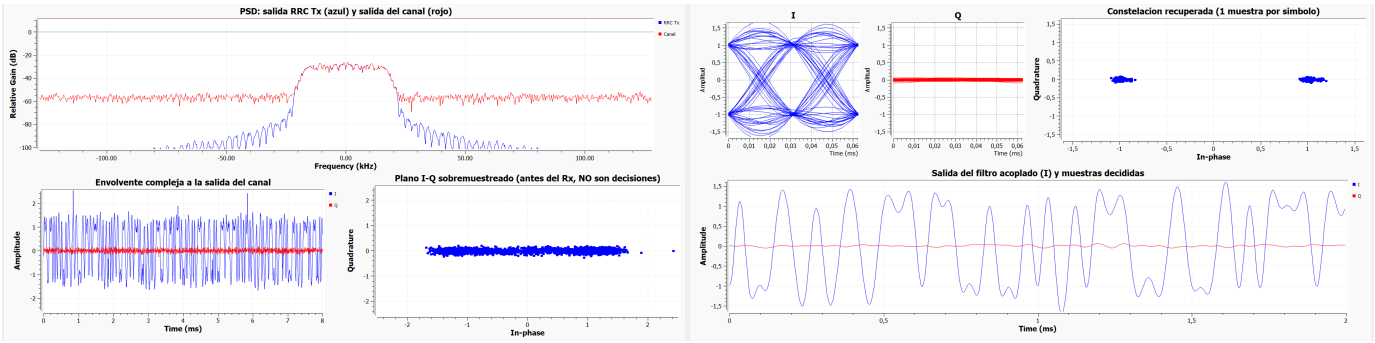


Fig. 22: Prueba D (perturbación fuerte, $A_{imp} = 1.0$).

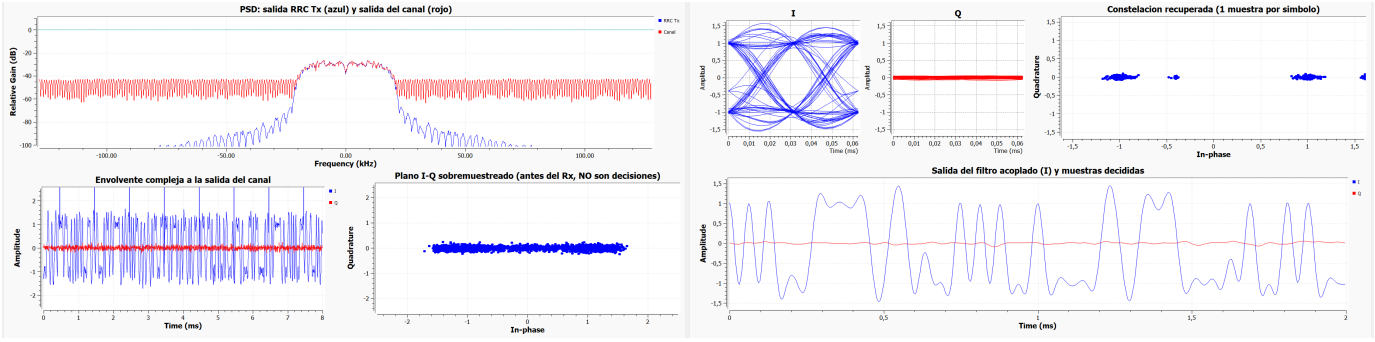


Fig. 23: Prueba E (robustez, $A_{imp} = 5.0$).

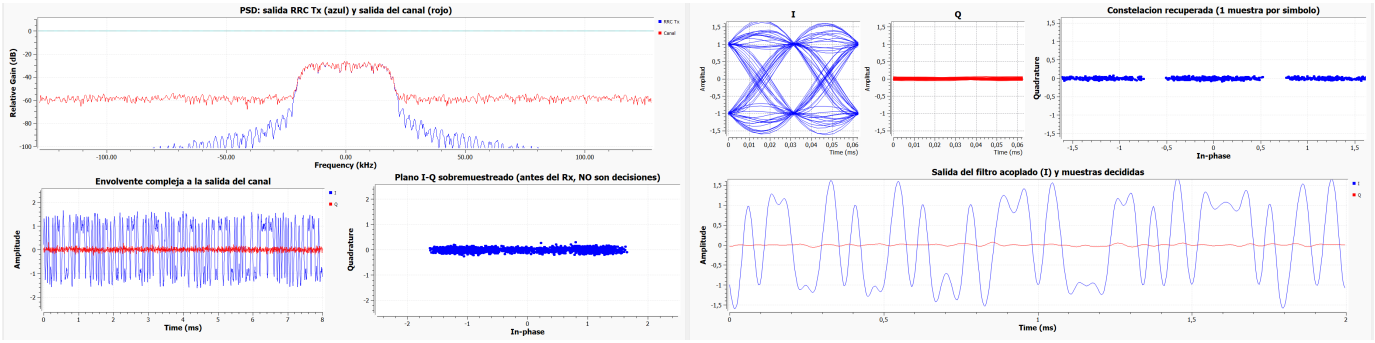


Fig. 24: Prueba F (referencia muestreada con 4 muestras de desfase).

para que el barrido avance tan rápido como lo permita el procesador. El AWGN fijo del canal se dejó en cero, porque el ruido lo pone ahora el instrumento: `e_EbN0_Sweep` recibe la señal compleja de 256 kS/s a la salida del canal (ya con los impulsos), le suma ruido según el punto del barrido y la entrega al filtro acoplado. `e_BER_Curve` compara la secuencia PRBS tomada antes del codificador con los bits a la salida del decodificador, con `delay_bits` $= 11$, y entrega el vector de BER a la gráfica *QT GUI Vector Sink* y al bloque `e_BER_CSV`, que escribe el archivo de la curva. `e_Busca_Retardo` recibe las mismas dos secuencias y sirvió para confirmar el retardo antes de medir. Los flujogramas con $A_{imp} = 1$ y $A_{imp} = 5$ son iguales a este; solo cambian el valor inicial de A_{imp} y el nombre del archivo CSV.



Fig. 25: Pestaña *Validación* de las siete pruebas: BER en una ventana de 10^5 bits y bits transmitidos (abajo, retrasados 11 bits) frente a bits recuperados (arriba, desplazados $+1.5$).

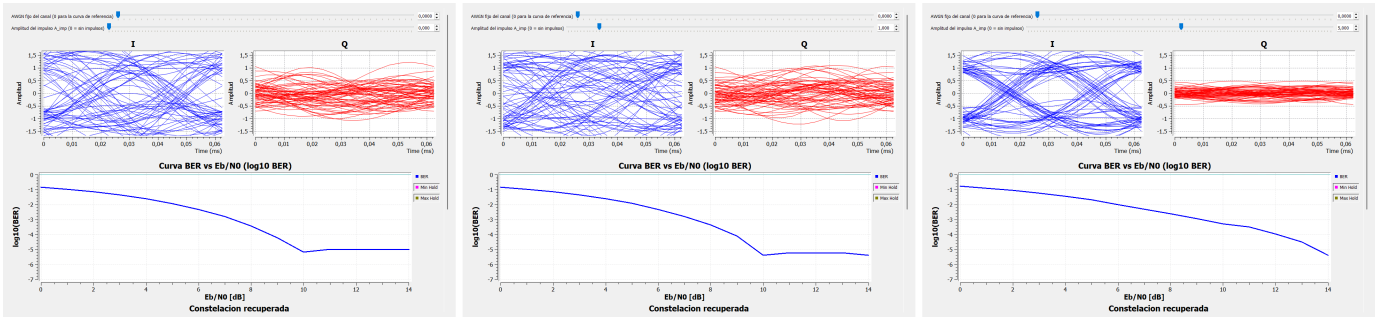


Fig. 26: Ventanas de los flujogramas de la Fase 4 después de 4 minutos de barrido: sin impulsos (izquierda), $A_{imp} = 1$ (centro) y $A_{imp} = 5$ (derecha).

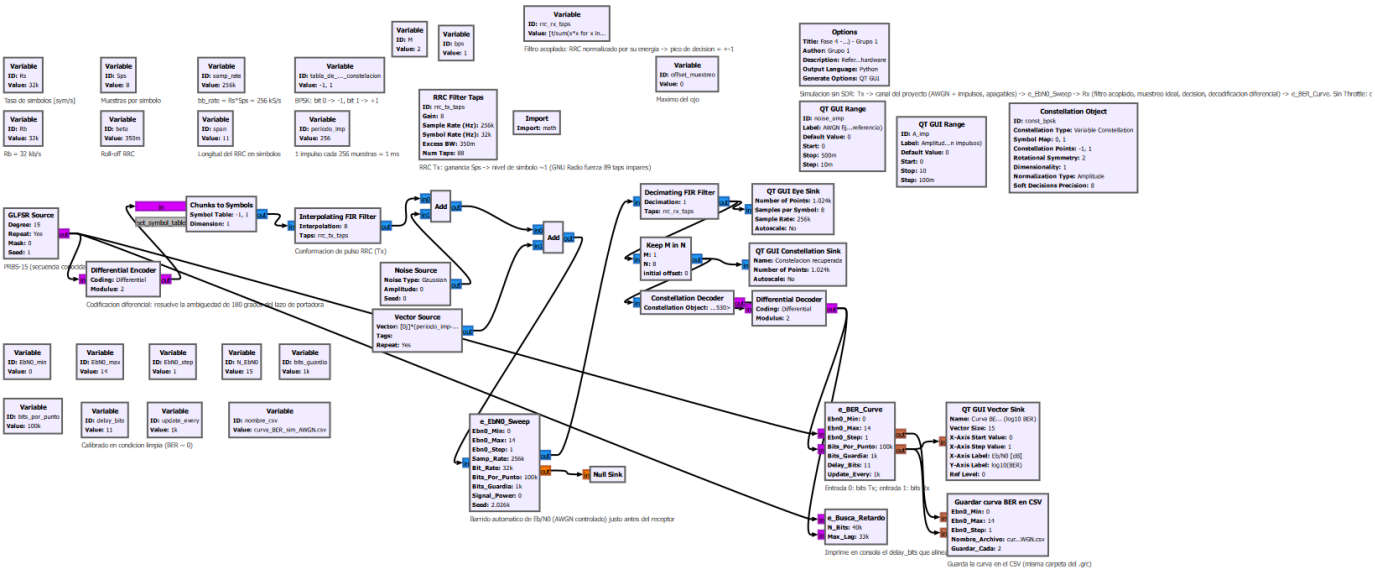


Fig. 27: Flujograma de medición BER: transmisor con codificación diferencial, canal (AWGN e impulsos), `e_EbN0_Sweep` justo antes del filtro acoplado, receptor (filtro acoplado, muestreo, decisión y decodificación diferencial), `e_BER_Curve` con los bits de la fuente PRBS y los bits recuperados, `e_Busca_Retardo` y el bloque que guarda el CSV.

REFERENCES

[1] K. L. Blackard, T. S. Rappaport y C. W. Bostian, "Measurements and models of radio frequency impulsive noise for indoor wireless communications," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 11, no. 7, pp. 991–1001, 1993.

[2] D. Middleton, "Statistical-physical models of electromagnetic interference," *IEEE Trans. Electromagn. Compat.*, vol. EMC-19, no. 3, pp. 106–127, 1977.

[3] M. Zhan, Z. Pang, D. Dzung, K. Yu y M. Xiao, "Short-packet interleaver against impulse interference in practical industrial environments," arXiv:2203.00770, 2022.

[4] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: McGraw-Hill, 2008.

[5] H. Ortega Boada y Ó. M. Reyes Torres, *Comunicaciones digitales basadas en radio definida por software*, Editorial UIS, 2019.

[6] Great Scott Gadgets, "HackRF One documentation." [En línea]. Disponible: https://hackrf.readthedocs.io/en/stable/hackrf_one.html

[7] Ettus Research, "UHD manual." [En línea]. Disponible: https://files.ettus.com/manual/

[8] GNU Radio Project, "GNU Radio." [En línea]. Disponible: https://www.gnuradio.org